



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина» (УрФУ)
Физико-технологический институт
Кафедра «Технической физики»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Прикладное программирование»

Тема: «Функции ввода/вывода, условный оператор»

Студент: Арсланов Руслан Айратович

(Подпись)

Группа: ФТ-250008

Преподаватель: ст. преподаватель, к.т.н. Каримова Олеся Халитовна
Каримова Олеся Халитовна (Подпись)

Екатеринбург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание 1.1	3
1.1 Формулировка задания	3
1.2 Листинг программы	3
1.3 Тестирование	4
2 Задание 1.2	5
2.1 Формулировка задания	5
2.2 Листинг программы	5
2.3 Тестирование	6
3 Задание 1.3	8
3.1 Формулировка задания	8
3.2 Листинг программы	8
3.3 Тестирование	8

1 ЗАДАНИЕ 1.1

1.1 Формулировка задания

Нужно написать программу для вычисления площади треугольника по трем его сторонам по формуле Герона. Пользователь вводит три числа, которые могут быть целыми или дробными. Результат требуется вывести с двумя знаками после запятой.

Так же реализована проверка существования треугольника: каждая сторона должна быть положительной, а сумма любых двух сторон должна быть больше третьей, иначе программа выдаст ошибку.

1.2 Листинг программы

```
from math import sqrt

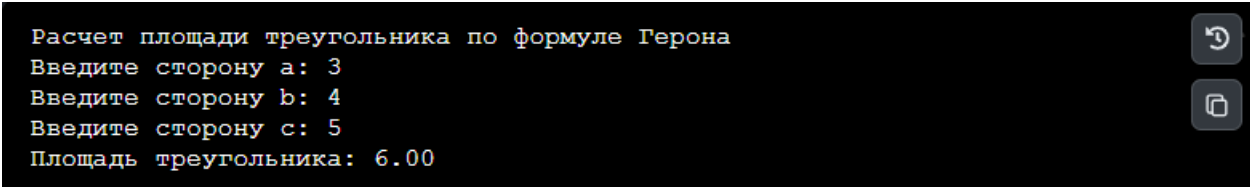
print("Расчет площади треугольника по формуле Герона")
a = float(input("Введите сторону a: "))
b = float(input("Введите сторону b: "))
c = float(input("Введите сторону c: "))

if a > 0 and b > 0 and c > 0 and a + b > c and a + c > b and b + c > a:
    p = (a + b + c) / 2
    s = sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
    print(f"Площадь треугольника: {s:.2f}")
else:
    print("Треугольник с такими сторонами не существует")
```

1.3 Тестирование

Для проверки программы использованы два корректных набора данных и один набор, при котором треугольник не существует.

В первом тесте введены стороны 3, 4 и 5. Программа корректно вычислила площадь 6,00.



```
Расчет площади треугольника по формуле Герона
Введите сторону a: 3
Введите сторону b: 4
Введите сторону c: 5
Площадь треугольника: 6.00
```

Рисунок 1 - Тест 1

Во втором тесте использованы дробные значения 3,4, 5,2 и 8,2. Полученная площадь после округления равна 5,18.

```
Расчет площади треугольника по формуле Герона  
Введите сторону a: 3.4  
Введите сторону b: 5.2  
Введите сторону c: 8.2  
Площадь треугольника: 5.18
```

Рисунок 2 - Тест 2

В третьем тесте введены стороны 1, 2 и 4. Треугольник с такими сторонами не существует, поэтому программа вывела соответствующее сообщение.

```
Расчет площади треугольника по формуле Герона  
Введите сторону a: 1  
Введите сторону b: 2  
Введите сторону c: 4  
Треугольник с такими сторонами не существует
```

Рисунок 3 - Тест 3

2 ЗАДАНИЕ 1.2

2.1 Формулировка задания

Нужно разработать программу-конвертер расстояний. Пользователь выбирает единицы измерения, затем вводит значение. Поддерживаются километры (km), метры (m), сантиметры (cm), миллиметры (mm), мили (mi) и ярды (yd). После преобразования программа выводит результат.

Преобразование реализовано через промежуточное значение в метрах. Для определения коэффициентов и проверки введенных единиц измерения использованы условные операторы if, elif и else.

2.2 Листинг программы

```
print("Конвертер единиц измерения расстояния")
print("Доступные единицы: km, m, cm, mm, mi, yd")

source = input("Исходная единица: ").lower()
target = input("Целевая единица: ").lower()
value = float(input("Введите значение: "))

if source == "km":
    meters = value * 1000
elif source == "m":
    meters = value
elif source == "cm":
    meters = value / 100
elif source == "mm":
    meters = value / 1000
elif source == "mi":
    meters = value * 1609.344
elif source == "yd":
    meters = value * 0.9144
else:
    meters = None

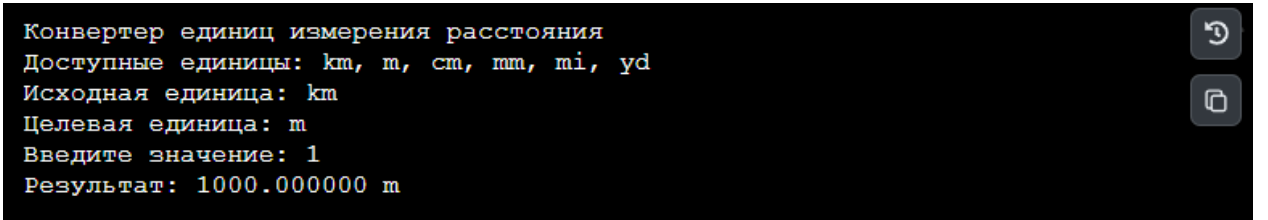
if meters is None:
    print("Неизвестная исходная единица")
elif target == "km":
    result = meters / 1000
    print(f"Результат: {result:.6f} km")
elif target == "m":
    result = meters
    print(f"Результат: {result:.6f} m")
elif target == "cm":
    result = meters * 100
    print(f"Результат: {result:.6f} cm")
elif target == "mm":
    result = meters * 1000
    print(f"Результат: {result:.6f} mm")
elif target == "mi":
    result = meters / 1609.344
    print(f"Результат: {result:.6f} mi")
```

```
elif target == "yd":
    result = meters / 0.9144
    print(f"Результат: {result:.6f} yd")
else:
    print("Неизвестная целевая единица")
```

2.3 Тестирование

Для тестирования выполнены преобразования между метрическими единицами, а также перевод из миль в ярды.

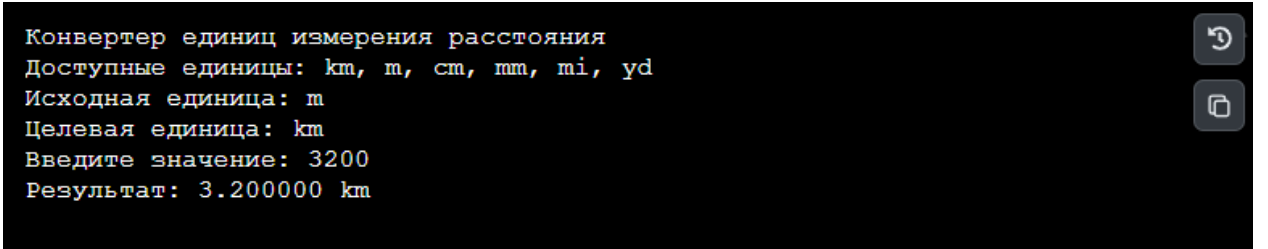
Первый тест: перевод 1 километра в метры. Результат равен 1000 м.



```
Конвертер единиц измерения расстояния
Доступные единицы: km, m, cm, mm, mi, yd
Исходная единица: km
Целевая единица: m
Введите значение: 1
Результат: 1000.000000 m
```

Рисунок 4 - Тест 1

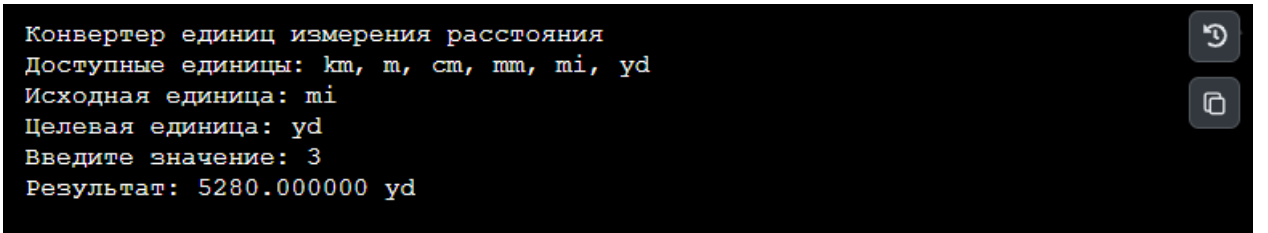
Второй тест: перевод 3200 метров в километры. Результат равен 3,2 км.



```
Конвертер единиц измерения расстояния
Доступные единицы: km, m, cm, mm, mi, yd
Исходная единица: m
Целевая единица: km
Введите значение: 3200
Результат: 3.200000 km
```

Рисунок 5 - Тест 2

Третий тест: перевод 3 мили в ярды. Получено 5280 ярдов.



```
Конвертер единиц измерения расстояния
Доступные единицы: km, m, cm, mm, mi, yd
Исходная единица: mi
Целевая единица: yd
Введите значение: 3
Результат: 5280.000000 yd
```

Рисунок 6 - Тест 3

3 ЗАДАНИЕ 1.3

3.1 Формулировка задания

Нужно написать программу, определяющую, является ли введенный год високосным. Год является високосным, если он делится на 4 и не делится на 100, либо если он делится на 400.

Для решения использованы условные операторы. Программа запрашивает год у пользователя, проверяет условие и выводит результат.

3.2 Листинг программы

```
print("Определение високосного года")
year = int(input("Введите год: "))

if year % 400 == 0 or (year % 4 == 0 and year % 100 != 0):
    print(f"{year} год - високосный")
else:
    print(f"{year} год - не високосный")
```

3.3 Тестирование

Проверены обычный високосный год, вековой невисокосный год и вековой високосный год.

Первый тест: 2020 год делится на 4 и не делится на 100, поэтому он является високосным.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The text is as follows: "Определение високосного года" (green), "Введите год: 2020" (blue), and "2020 год - високосный" (green). On the right side of the terminal, there are two icons: a circular arrow (refresh) and a document icon (copy).

Рисунок 7 - Тест 1

Второй тест: 1800 год делится на 100, но не делится на 400, поэтому он не является високосным.

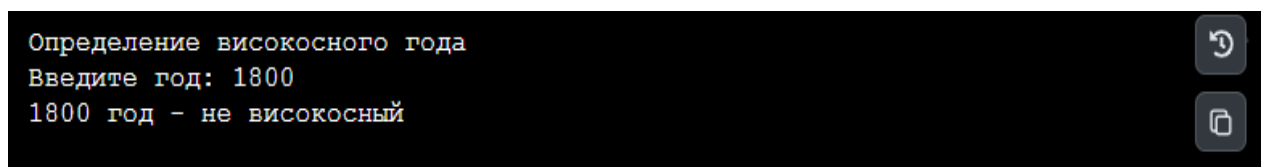
A screenshot of a terminal window with a dark background. The text is as follows: "Определение високосного года" (green), "Введите год: 1800" (blue), and "1800 год - не високосный" (green). On the right side of the terminal, there are two icons: a circular arrow (refresh) and a document icon (copy).

Рисунок 8 - Тест 2

Третий тест: 400 год делится на 400, поэтому он является високосным.

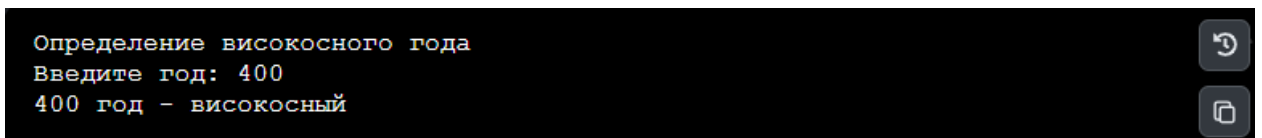


Рисунок 9 - Тест 3